

«Командная строка Windows», работа № 10.

Настоящий лабораторный практикум посвящен знакомству со стандартной командной оболочкой **cmd.exe**, реализующей режим командной строки для Windows-систем. В практикуме изучаются основные возможности командного интерпретатора **cmd.exe**, связанные с файловой системой, стандартными потоками ввода/вывода и базовыми элементами командного языка интерпретатора **cmd.exe**, поддерживаемые практически во всех операционных системах линейки Windows XP/Vista/7.

В эпоху доминирования графических интерфейсов консольные приложения и утилиты Windows продолжают существовать. Для опытных администраторов Windows и квалифицированных специалистов по технической поддержке командный интерпретатор всегда был и остается незаменимым и высокоэффективным инструментом, позволяющим решать сложнейшие задачи. «Продвинутые» пользователи так же не могут обойтись без командной строки. Зная, как правильно применять командную строку, какие средства командной строки выбрать и как их использовать, можно избежать многочисленных проблем и добиться быстрого и качественного выполнения не только административных, но и вполне «пользовательских» задач.

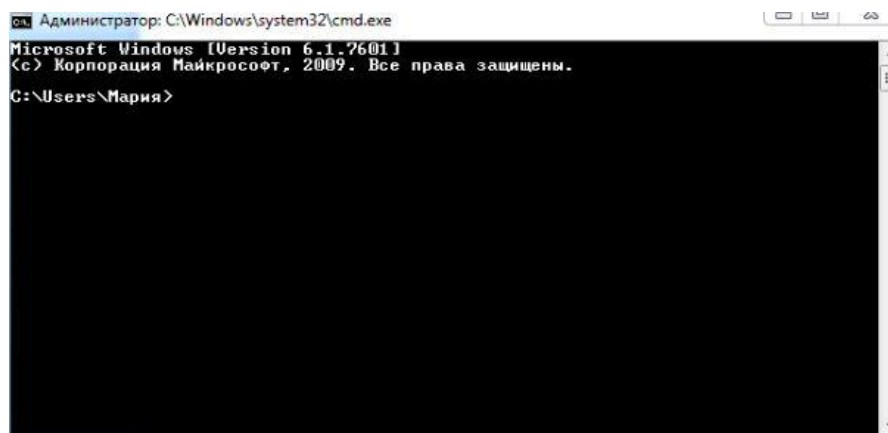
Командный интерпретатор опирается на язык, определяющий внутреннюю логику операционной системы, а графические оболочки, как очень точно замечено, используют «тыкательный инстинкт» пользователя, и приучают всегда действовать по одной и той же стереотипной схеме, используя «мышь», как практически единственный инструмент управления. Что с одной стороны облегчает жизнь рядового пользователя, но с другой стороны сильно ограничивают его возможности.

Для работы в операционных системах MS Windows 2000, XP, Vista и Windows 7 через интерфейс командной строки необходимо изучить основы командного интерпретатора **cmd.exe** – его команды, утилиты и элементы языка сценариев командной строки.

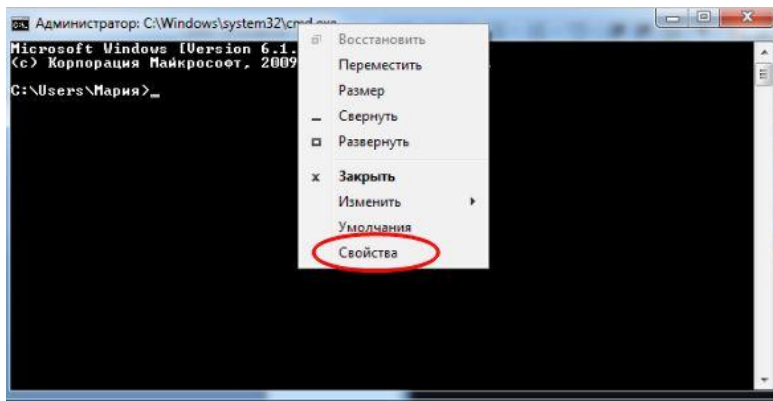
Блок лабораторных работ «Командная строка Windows» посвящен решению повседневных пользовательских задач с использованием арсенала средств командного интерпретатора **cmd.exe**, исключая задачи связанные с непосредственным системным администрированием.

Базовые консольные команды.

Чтобы запустить командную строку, нажмите сочетание клавиш **Win+R** и в появившемся окне «Выполнить» введите **cmd**. Сама утилита командной строки лежит обычно в папке **C:\Windows\System32\cmd.exe**.



Вот так по умолчанию выглядит командная строка **Windows**. Как видите, все достаточно аскетично. Если захочется более симпатичного вида, щелкните правой кнопкой мыши по заголовку окна и выберите пункт «Свойства», вкладка «Цвета», на которой вы можете выбрать цвет шрифта и фона.



В открывшемся окне сверху вы видите традиционный знак копирайта мелкомягких, а чуть ниже строка с текущим каталогом и мигающий курсор, приглашающий начать работу.

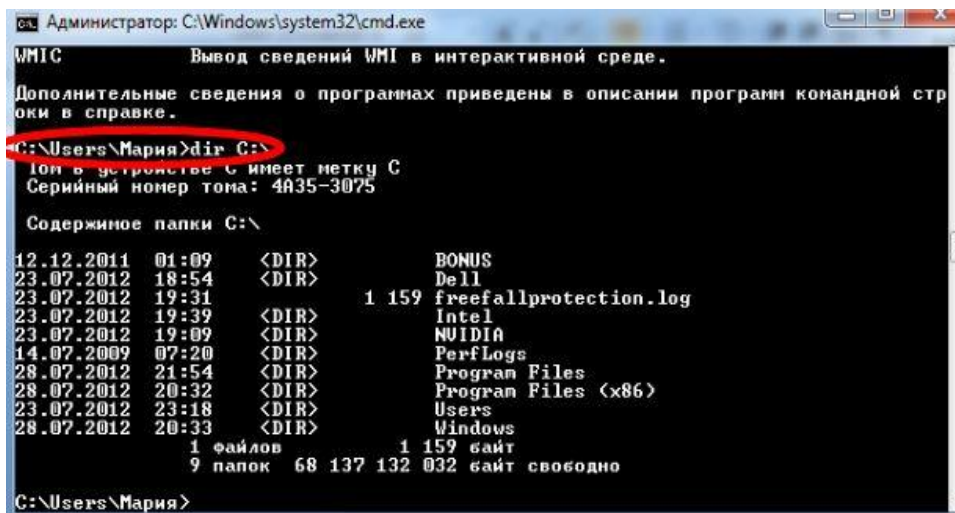
В командной строке есть горячие клавиши, которые могут помочь Вам в работе:

- **F1** – при каждом нажатии на клавишу по буквам вводит последнюю команду;
- **F3** – выводит последнюю команду;
- **F5** – при каждом нажатии выводит предыдущую команду;
- **F7** – выводит пронумерованный список команд (по умолчанию сохраняются 50 последних команд).

Разберемся с некоторыми командами подробнее

Команда dir

Отображает содержимое текущего каталога. Если же вам необходимо просмотреть содержимое другого каталога, придется указать консоли путь, например: **dir (пробел) C:**, и нажать **Enter**.

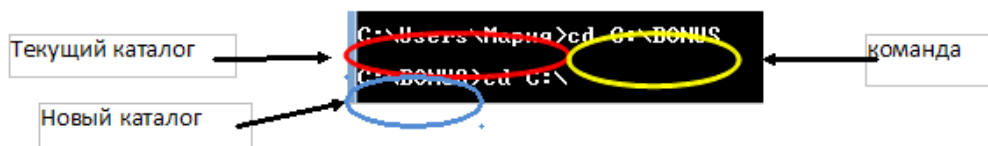


Команда cd

Позволяет менять текущий каталог. Предположим, что каталог, в котором Вы в данный момент находитесь, указан здесь:

```
C:\Users\Мария>
```

Чтобы сменить текущий каталог наберите: **cd (пробел) C:\Имя папки** и нажмите **Enter**.



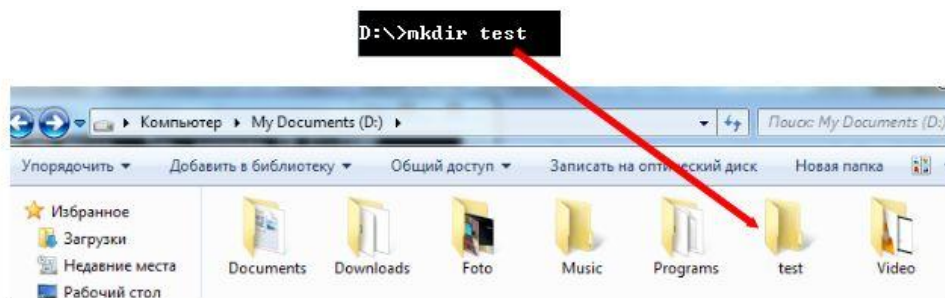
Примечания:

- ✓ Если вы хотите открыть новый каталог на том же диске, где находится текущий, то диск прописывать не обязательно, достаточно просто указать имя нужного каталога.
- ✓ Для того, чтобы с помощью команды **cd** перейти на другой диск, необходимо добавить вот такой параметр (иногда его называют флагом) **/D**, то есть команда для перехода на другой диск будет выглядеть так:

cd D/ D:

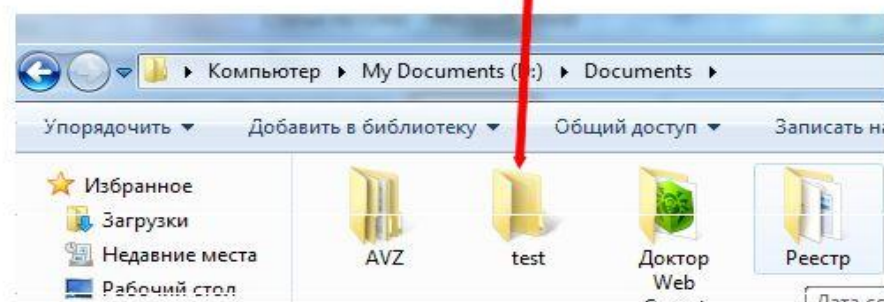
Команда mkdir

Позволяет создавать новые папки с тем название, которое вы зададите.



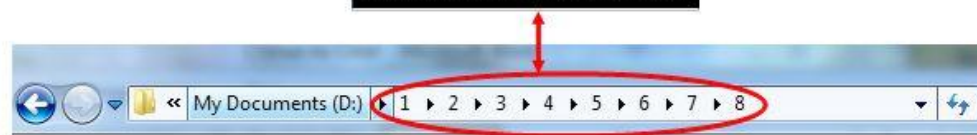
По умолчанию команда **mkdir** создает папки в текущем каталоге. Если же нужно создать папку в другом каталоге, пропишите это, например:

D:\>mkdir D:\Documents\test



С помощью этой же команды можно создать сразу древо каталогов.

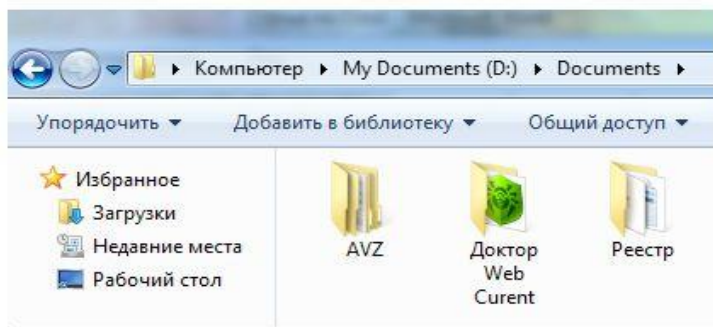
D:\>mkdir 1\2\3\4\5\6\7\8



Команда rmdir

Служит для удаления каталогов. Примерно вот так:

```
D:\>rmdir D:\Documents\test
```



Примечание: по умолчанию команда **rmdir** удаляет только пустые каталоги. Если с ее помощью Вы попытаете удалить папку с содержимым, то увидите такое сообщение:

```
D:\>rmdir 1
Папка не пуста.
```

Чтобы удалить непустую папку, к команде **rmdir** нужно добавить параметр **/S**. Вот так:

```
D:\>rmdir /S 1
1, Продолжить [Y<да>/N<нет>]? y
```

Не забудьте подтвердить удаление, нажав на клавиши «Y» и **Enter**.

Команда shutdown

Думаю, что из названия понятно, что эта команда позволяет выключать компьютер. Предвижу вполне закономерный вопрос – а зачем выключать компьютер с помощью командной строки, когда гораздо проще выключить его через главное меню **Windows**. Но представьте, например, что вам нужно уходить, а компьютер еще выполняет какую-то задачу, которую прерывать нежелательно, но компьютер, тем не менее, должен быть выключен. Вот в этом случае команда **shutdown** незаменима.

Итак, наберите в командной строке:

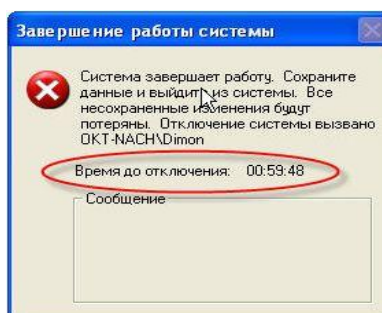
shutdown (пробел) –s

В этом случае компьютер просто выключится. Если же вам нужно отложенное выключение компьютера, наберите:

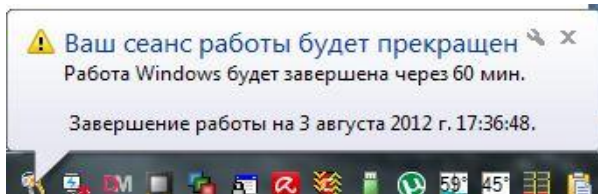
shutdown (пробел) –s (пробел) –t (пробел) время в секундах, через которое должен выключиться компьютер:

```
C:\Users\Мария>shutdown -s -t 3600
```

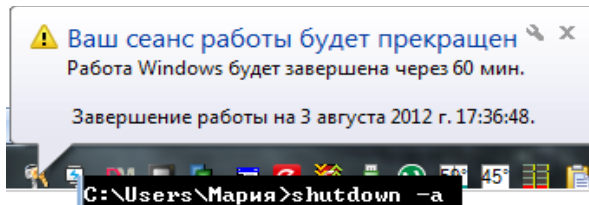
Как только вы нажмете **Enter**, начнется обратный отсчет времени, которое осталось до выключения компьютера. В **XP** это выглядит так:



B Windows 7:



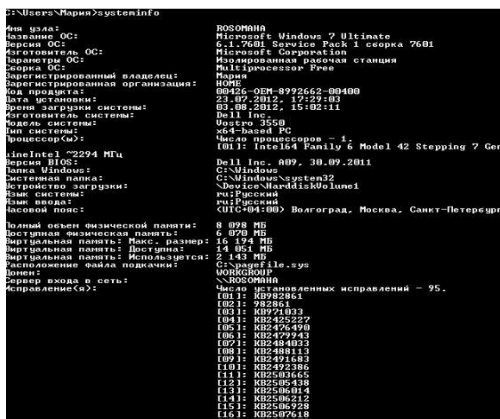
Если же вы передумали выключать компьютер, остановить обратный отсчет можно, добавив параметр `-a` к команде **shutdown**. Вот так:



И обратный отчет будет отключен.

Команда systeminfo

Выдает подробную информацию о конфигурации системы, сведения о версии, типе, процессоре, версии **BIOS**, объеме памяти и т.д. Вот так:



Команда driverquery

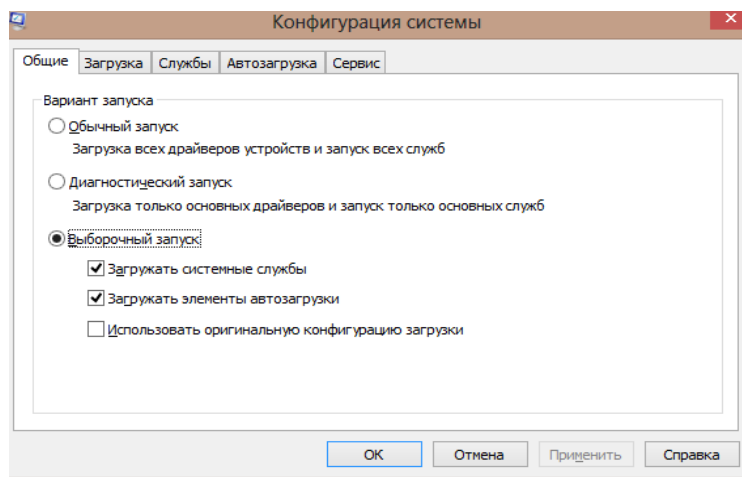
Выводит список всех установленных драйверов устройств и их свойства. Если добавить к команде параметр **/V**, помимо списка драйверов будет выведен и их статус.

Команда cls

Когда окно командной строки заполняется различным текстом и в нем становится трудно работать, команда **cls** позволяет очистить экран.

Команда msconfig

Вызывает службу «**Конфигурация системы Windows**».

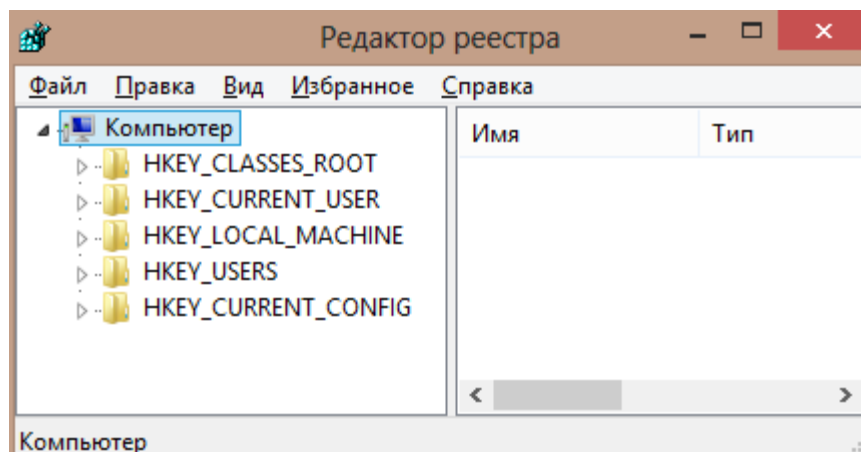


Команда ipconfig

Если набрать команду без дополнительных параметров, то будут выведены сведения об IP-адресе, маске подсети и основном шлюзе для каждого сетевого адаптера.

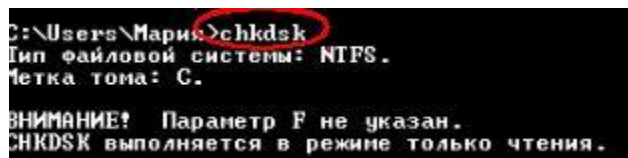
Команда regedit

Открывает утилиту, с помощью которой можно редактировать системный реестр **Windows**.



Команда chkdsk

Предназначается **для запуска проверки логических дисков на наличие ошибок**. Если команда используется без дополнительных параметров, то на экран выводится отчет о состоянии текущего диска.



Вот некоторые параметры команды, которые могут пригодиться при проверке дисков:

- **/f** – задает исправление ошибок на диске. Чтобы проверка началась, диск должен быть заблокирован. Если диск не заблокирован, появится запрос на проверку диска при следующей перезагрузке компьютера.
- **/v** – позволяет вывести на экран имена проверяемых файлов и каталогов;
- **/r** – позволяет обнаружить поврежденные сектора диска и восстанавливает ту часть данных, которая еще может быть прочитана.

Команда format

С помощью этой команды можно отформатировать жесткий диск. Сейчас выполнять не рекомендую 😊.

Синтаксис:

format (пробел) C: Enter.

Структура файловой системы Windows

Таблица 1.1. Базовые операции с каталогами и файлами в командной строке

Операция	Формат команды
Создание каталога	MKDIR [диск:]путь MD [диск:]путь
Удаление каталога	RMDIR [диск:]путь RD [диск:]путь
Просмотр каталога	DIR [диск:]путь
Просмотр дерева каталога	TREE [диск:]путь
Переименование каталога	MOVE [диск:][путь]путь1 новый_путь
Копирование каталога	XCOPY [диск:]путь1 путь2
Создание файла	COPY CON [диск:][путь]имя_файла
Удаление файла	DEL [диск:][путь]имя_файла ERASE [диск:][путь]имя_файла
Просмотр файла	TYPE [диск:][путь]имя_файла MORE [диск:][путь]имя_файла COPY [диск:][путь]имя_файла CON
Переименование файла	RENAME [диск:][путь]имя_файла1 имя_файла2 REN [диск:][путь]имя_файла1 имя_файла2
Перемещение файлов	MOVE [диск:][путь]имя_файла1[,...] назначение
Копирование файла	COPY [диск:][путь]имя_файла1 имя_файла2.
Переименование файла	RENAME [диск:][путь]имя_файла1 имя_файла2 REN [диск:][путь]имя_файла1 имя_файла2

Перечень наиболее распространенных операций с элементами файловой системы Windows – каталогами и файлами приведен в Таблице 1.1 (**квадратные скобки указывают на необязательность элемента**), а полный перечень команд Cmd.exe можно получить командой HELP (**Пример 1.3**).

Пример 1.3. Вывод перечня команд в командной строке

```
d:\WINLAB>help
Для получения сведений об определенной команде
наберите HELP <имя команды>
ASSOC          Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям
ATTRIB        Отображение и изменение атрибутов файлов.
.....
d:\WINLAB>
```

Можно также получить подробную справку по отдельно взятой команде, снабдив ее ключом /? – например справку по команде MKDIR (**Пример 1.4**).

Пример 1.4. Получение справки по конкретной команде

```
d:\WINLAB>mkdir /?
Создание каталога.
MKDIR [диск:]путь
```

MD [диск:] путь

d:\WINLAB>

Файловая система Windows представляет собой древовидную структуру (как в UNIX и большинстве других операционных систем). Соответственно, для такой файловой системы актуальны такие понятия, как абсолютный путь и относительный путь к каталогу или файлу (Рис. 1.4).

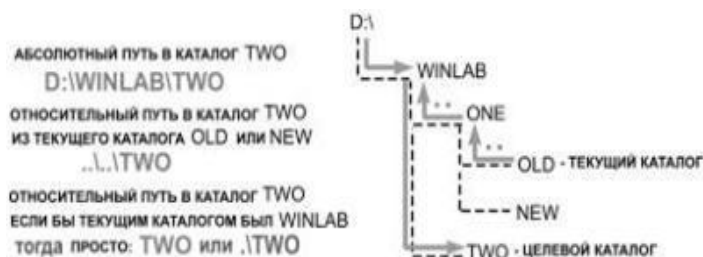


Рис. 1.4. Абсолютный и относительный путь в файловой системе Windows.

Windows хранит данные на логических дисках: «C», «D», «E», «F» и т.д., физически расположенных на жестком диске («винчестере») либо ассоциированных с внешними устройствами, такими как оптические CD и DVD приводы, USB Flash drive и др.

Абсолютный путь файловой системы Windows начинается с имени диска и двоеточия после него, а затем записывается последовательность имен вложенных каталогов. Для разделения элементов пути используется символ «\» (обратный слеш). В UNIX (Linux) для этой же цели, используется «/» (прямой слеш).

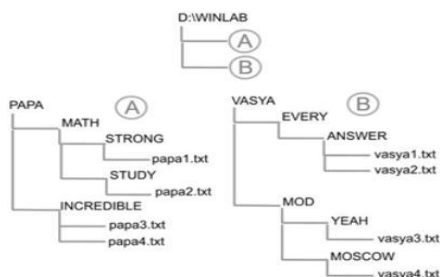


Рис. 1.5. Дерево, используемое в примерах лабораторного практикума.

Таблица 1.2. Содержание файлов структуры (Рис. 1.5)

Структура А

Файл	Содержание
papa1.txt	Папа у Васи силен в математике,
papa2.txt	Учится папа за Васю весь год,
papa3.txt	Где это видано, где это слыхано,
papa4.txt	Папа решает, а Вася сдает?

Структура В

Файл	Содержание
vasya1.txt	На это каждый ответит, каждый ответит:
vasya2.txt	- Конечно, Вася, Вася, Вася,
vasya3.txt	Ну, кто его не знает? Yeah, yeah!
vasya4.txt	Вася, Вася, Вася - стилига из Москвы.

Относительный путь строится относительно текущего каталога и также состоит из последовательности вложенных каталогов, разделенных обратным слешем. При записи относительного пути текущий каталог обозначается как «.» (**точка**): или совсем не указывается, а каталог вышестоящего уровня – двумя последовательными точками: «..», которые, как и все остальные элементы пути, разделяются обратными слешами.

В качестве упражнения по созданию структуры каталогов и файлов в файловой системе MS Windows с использованием команд интерпретатора Cmd.exe (**Таблица 1.1**), предлагается построить дерево каталогов и файлов (**Рис. 1.5, Таблица 1.2**), а затем по аналогии выполнить задания лабораторного практикума (**номер своего личного варианта задания необходимо получить у преподавателя**). Для всех приведенных далее примеров использования команд интерпретатора Cmd.exe рабочим каталогом считается D:\WINLAB.

Для создания дерева каталогов (**Рис. 1.5**) возможно использование двух команд: MD или MKDIR (**make directory**), в формате:

MKDIR [диск:]путь
MD [диск:]путь

При включении расширенной обработки, команда MKDIR создает все промежуточные каталоги в пути (**Пример 1.5**), тогда как при использовании команды MD пришлось бы создавать вложенные каталоги поочередно (**Пример 1.7**).

Пример 1.5. Создание цепочки вложенных каталогов одной командой

```
d:\WINLAB>mkdir papa\math\strong
d:\WINLAB>tree .
D:\WINLAB
├──papa
│   └──math
│       └──strong
d:\WINLAB>
```

Для просмотра существующей файловой структуры можно использовать команду TREE (**Пример 1.5**) (**tree – англ. – дерево**), отображающую структуру каталогов в графическом виде. Если же нужно увидеть дерево каталогов вместе с содержащимися в них файлами, то необходимо использовать команду TREE с ключом /F (**Пример 1.6**) – предположим, что дерево (**Рис. 1.5**) построено. Напомним, что точкой, в качестве параметра команды TREE обозначается текущий каталог (**Пример 1.5**).

Пример 1.6. Просмотр дерева каталогов и файлов командой TREE

```
d:\WINLAB>tree papa /f
D:\WINLAB\papa
├──incredible
│   ├──papa3.txt
│   └──papa4.txt
└──math
    ├──strong
    │   └──papa1.txt
    └──study
        └──papa2.txt
d:\WINLAB>
```

В общем случае команда графического представления структуры папок или пути TREE имеет формат:

TREE [диск:][путь] [/F] [/A]

Ключ /F – Вывод имен файлов в каждой папке.

Ключ /A – Использовать символы ASCII вместо символов национальных алфавитов.

Пример 1.7. Последовательное создание вложенных каталогов и попытка удаления непустого каталога

```
d:\WINLAB>md papa
d:\WINLAB>md papa\math
```

```
d:\WINLAB>md papa\math\strong
d:\WINLAB>
```

Весьма сильной стороной использования команды MKDIR является возможность одновременного создания нескольких цепочек вложенных каталогов (**Примеры 1.7, 1.8**) – при этом такие цепочки должны отделяться друг от друга пробелами или запятыми.

Пример 1.8. Создание нескольких цепочек вложенных каталогов

```
d:\WINLAB>mkdir papa\math\strong papa\math\study
d:\WINLAB>tree .
D:\WINLAB
├──papa
│   └──math
│       ├──strong
│       └──study
d:\WINLAB>
```

Довольно часто, для просмотра существующих каталогов и файлов используется команда DIR, отображающая список имен каталогов и файлов в указанной директории в различных форматах, определяемых ключами команды. Использование команды DIR без ключей приводит к появлению на экране избыточной информации. Чтобы получить только список имен каталогов и файлов, команду DIR необходимо запустить с ключом /B (**Пример 1.9**).

Пример 1.9. Просмотр списков имен каталогов и файлов командой DIR

```
d:\WINLAB>dir /b
papa
d:\WINLAB>dir papa /b
incredible
math
d:\WINLAB>dir papa\math /b
strong
study
d:\WINLAB>dir papa\math\strong /b
papa1.txt
d:\WINLAB>
```

Будучи запущенной без параметров, команда DIR отображает список каталогов и файлов текущей директории (**Пример 1.9**). Одновременное использование ключа /S совместно с ключом /B иницирует вывод на экран всех вложенных каталогов и файлов с полными путями (**Пример 1.10**).

Пример 1.10. Отображение всех вложенных файлов и подкаталогов

```
d:\WINLAB>dir papa /b /s
d:\WINLAB\papa\incredible
d:\WINLAB\papa\math
d:\WINLAB\papa\incredible\papa3.txt
d:\WINLAB\papa\incredible\papa4.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong
d:\WINLAB\papa\math\study
d:\WINLAB\papa\math\strong\papa1.txt
d:\WINLAB\papa\math\study\papa2.txt
d:\WINLAB>
```

Задание: построить дерево файлов по структуре аналогичное дереву на рис.1.5. Придумать свой пример структуры данных.

В наиболее общем случае формат команды DIR выглядит следующим образом:

DIR [диск:][путь][имя файла] [/A[:]атрибуты]] [ключи]

/A - Отображение файлов с указанными атрибутами:

D - Каталоги; R - Файлы; H - Скрытые файлы; S - Системные файлы; A - Файлы, готовые для архивирования; I - Файлы с неиндексированным содержимым; L - Точки повторной обработки; Префикс «-» имеет значение НЕ.

/B - Вывод только имен файлов.

/C - Применение разделителя групп разрядов при выводе размеров файлов. Используется по умолчанию. Ключ /-C отключает применение разделителя групп разрядов.

/D - Вывод списка в нескольких столбцах с сортировкой по столбцам.

/L - Использовать нижний регистр для имен файлов.

/N - Новый формат длинного списка, имена файлов выводятся в крайнем правом столбце.

/O - Сортировка списка отображаемых файлов.

N - По имени (по алфавиту); S - По размеру (с минимального); E - По расширению (по алфавиту); D - По дате и времени (начиная с самого старого); G - Начать список с каталогов - префикс «-» обращает порядок; /P - Пауза после заполнения каждого экрана.

/Q - Вывод сведений о владельце файла.

/R - Отображение альтернативных потоков данных файла.

/S - Отображение файлов каталога и всех его подкаталогов.

/T - Выбор поля времени для сортировки.

C - Время создания; A - Время последнее использования;

W - Время последнего изменения.

/W - Вывод списка в несколько столбцов.

/X - Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие имена выводятся слева от длинных имен файлов. Если короткого имени у файла нет, вместо него выводятся пробелы.

/4 - Вывод номера года в четырехзначном формате.

Ненужные или неудачно созданные каталоги могут быть удалены из файловой системы путем использования полностью идентичные по своему действию команды RD или RMDIR (**remove directory**) в формате:

RMDIR [/S] [/Q] [диск:]путь

RD [/S] [/Q] [диск:]путь

Ключ: /S - удаление каталога со всеми вложенными каталогами

Ключ: /Q - отключение запроса на подтверждение при удалении вложенных каталогов, при использовании ключа /S.

Применение RD или RMDIR без ключей для удаления каталога PAPA, содержащего вложенные каталоги, не приведет к успеху, тогда как использование ключей полностью решает задачу удаления любых каталогов - о чем свидетельствуют результаты просмотра как командой DIR, так и командой TREE (Пример 1.11).

Пример 1.11. Удаление всех вложенных файлов и подкаталогов

```
d:\WINLAB>rd papa
Папка не пуста.
d:\WINLAB>rd papa /q /s
d:\WINLAB>dir /b
d:\WINLAB>tree .
D:\WINLAB
Подпапки отсутствуют
d:\WINLAB>
```

Неудача в создании каталога может заключаться в ошибке его именования (например, в дереве Рис. 5.1 вместо каталога STUDY был создан STADY) - тогда совсем необязательно удалять каталог, а достаточно его переименовать. Переименование каталогов может потребоваться и в ряде других случаев, для этого применяются полностью идентичные команды: REN и RENAME в формате:

RENAME [диск:][путь]имя_файла1 имя_файла2

REN [диск:][путь]имя_файла1 имя_файла2

Весьма важно отметить, что команды REN и RENAME это именно команды переименования каталогов и файлов, а не перемещения (как команда MOVE - § 1.4), поэтому для конечного каталога

(нового имени) не может быть указано другое местоположение - другой диск или другой каталог (Пример 1.12).

Пример 1.12. Переименование каталога

```
d:\WINLAB>dir papa\math /b
stady
strong
d:\WINLAB>ren papa\math\stady papa\study
Ошибка в синтаксисе команды.
d:\WINLAB>ren papa\math\stady study
d:\WINLAB>dir papa\math /b
strong
study
d:\WINLAB>
```

Важнейшим вопросом для файловой системы является навигация по дереву существующих каталогов - т.е. возможность смены текущего каталога и, соответственно использование коротких относительных путей для вложенных каталогов, вместо абсолютных. Изменение текущего каталога в командном интерпретаторе Cmd.exe осуществляется идентичными командами CD или CHDIR (**change directory**) в формате:

CHDIR [/D] [диск:][путь] CD [/D] [диск:][путь]

При отсутствии параметров на экран выводится имя текущего каталога (Пример 1.8), а при наличии параметра происходит смена текущего каталога - текущим становится каталог, указанный в качестве параметра команды CD или CHDIR через абсолютный или относительный путь (Пример 1.13).

Пример 1.13. Вывод имени текущего каталога

```
d:\WINLAB>cd
D:\WINLAB
d:\WINLAB>
```

Если в качестве параметра команде CD или CHDIR указано только имя диска, то результатом будет отображение текущего каталога на указанном диске - при смене диска командный интерпретатор запоминает текущий каталог на диске, и при следующем выборе диска текущий каталог не изменится (Пример 1.14).

Пример 1.14. Вывод имени текущего каталога на диске

```
d:\WINLAB\papa\math\study>c:
C:\Users >cd d:
D:\WINLAB\papa\math\study
C:\Users >d:
d:\WINLAB\papa\math\study>
```

Использование ключа /D в командах CD и CHDIR позволяет осуществлять изменение текущего диска и текущего каталога одной командой (Пример 1.15).

Пример 1.15. Одновременная смена текущего диска и текущего каталога

```
d:\WINLAB\papa\math\study>c:
C:\Users>
C:\Users> cd /D d:\winlab\papa
d:\WINLAB\papa>
```

Для выбора текущего каталога, удобного для работы в конкретной ситуации используются как

абсолютные пути к каталогам, так и различные способы записи относительных путей (Пример 1.16). Это же касается всех остальных команд Cmd.exe, работающих с каталогами и файлами.

Пример 1.16. Смена текущего каталога с различной записью путей

```
d:\WINLAB>tree .
D:\WINLAB
├──papa
│   ├──incredible
│   └──math
│       ├──strong
│       └──study
d:\WINLAB>cd papa\math\strong
d:\WINLAB\papa\math\strong>cd ../../incredible
d:\WINLAB\papa\incredible>cd d:\WINLAB\papa\math\study
d:\WINLAB\papa\math\study>cd ../strong
d:\WINLAB\papa\math\strong>cd \winlab
d:\WINLAB>
```

При включении расширенной обработки команд, команда CHDIR перестает рассматривать пробелы как разделители, что позволяет перейти в подкаталог, имя которого содержит пробелы, не заключая все имя каталога в кавычки (Пример 1.17), при этом имя каталога, указанного в команде преобразуется к тому же регистру, что и для существующих на диске имен каталогов. При отключении расширенной обработки команд может быть использован только вариант с кавычками.

Пример 1.17. Смена текущего каталога в режиме расширенной обработки

```
d:\WINLAB>md "new name"
d:\WINLAB>chdir new name
d:\WINLAB\new name>
d:\WINLAB\new name>cd ..
d:\WINLAB>rd new name
Не удается найти указанный файл.
d:\WINLAB>rd "new name"
d:\WINLAB>
```

1.3. Работа с текстовыми файлами в Cmd.exe

После построения дерева каталогов (Рис. 1.5) перейдем к рассмотрению способов создания и редактирования простых текстовых файлов (Таблица 1.2).

Для пользователей Windows самым очевидным инструментом такой работы является приложение «Блокнот» (Notepad), запускаемое в русском варианте графического интерфейса Windows как:

Пуск > Все программы > Стандартные > Блокнот

или в англоязычном интерфейсе:

Start > All Programs > Accessories > Notepad

Для корректного отображения текста фалов, созданных в текстовом редакторе Notepad, необходимо установить для командной строки кодовую страницу 1251 (Для каждого национального алфавита используется своя, так называемая, кодовая страница. необходимая для корректного отображения национальных шрифтов) и выбрать для отображения текста один из True Type шрифтов: Consolas или Lucida Console (выбор шрифтов подробно рассмотрен в следующем параграфе - § 2.2 «Настройка параметров командной строки»). Для просмотра текущей кодовой страницы, в данный момент используемой командным интерпретатором и для ее изменения, служит команда CHCP (Пример 2.4).

Приложение «Блокнот» может быть запущено и из командной строки (Пример 1.18). В данном примере создается текстовый файл para1.txt (Рис. 1.5) с использованием абсолютного пути, включающего имя директории и имя файла.

Пример 1.18. Вывод текстового файла на экран

```
d:\WINLAB>tree papa
D:\WINLAB\papa
|---incredible
|---math
|   |---strong
|   |---study
d:\WINLAB>notepad papa\math\strong\papa1.txt
d:\WINLAB>
```

После подтверждения запроса на создание файла и набора соответствующего текста (Рис. 1.6), необходимо сохранить и закрыть файла (Файл > Сохранить), после чего убедиться в существовании файла командами DIR или TREE.

Рис. 1.6. Текстовый файл в редакторе Notepad.

Для просмотра существующих текстовых файлов из командной строки применяются команды TYPE или MORE (Пример 1.19).

Пример 1.19. Вывод текстового файла на экран

```
d:\WINLAB>type papa\math\strong\papa1.txt
Папа у Васи силен в математике,
d:\WINLAB>cd papa\math\strong
d:\WINLAB\papa\math\strong>more papa1.txt
Папа у Васи силен в математике,
d:\WINLAB\papa\math\strong>
```

При просмотре текстовых файлов, можно использовать абсолютные и относительные пути к ним из текущей директории. Если с помощью команды CD сделать текущей директорией, в которой находится просматриваемый файл, то команде TYPE или MORE достаточно указать в качестве параметра только имя файла.

Команда TYPE осуществляет вывод содержимого одного или нескольких текстовых файлов в формате:

TYPE [диск:][путь]имя_файла

Команда MORE выводит данные текстового файла по частям, размером в один экран. Наиболее простой формат ее использования выглядит следующим образом:

MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [файлы]

/E - Разрешение использования дополнительных возможностей.

/C - Очистка экрана перед выводом каждой страницы.

/P - Учет символов перевода страницы.

/S - Сжатие нескольких пустых строк в одну строку.

/Tn - Замена табуляции n пробелами (по умолчанию n = 8).

+n - Начало вывода первого файла со строки с номером n.

Для разделения имен в списке отображаемых файлов используются пробелы. Если включен режим использования дополнительных возможностей, то MORE будет работать как консольное приложение, в командной строке которого можно вводить следующие команды:

P n - Вывод следующих n строк.

S n - Пропуск следующих n строк.

F - Вывод следующего файла.

Q - Завершение работы.

= - Вывод номера строки.

? - Вывод строки подсказки.

<пробел> - Вывод следующей страницы.

- Вывод следующей строки.

Помимо текстового редактора Notepad, являющегося неотъемлемой частью стандартного набора приложений Windows, командная строка позволяет создавать и редактировать текстовые файлы при помощи утилиты Edit - текстового редактора унаследованного еще от MS DOS. Меню (допускающее управление мышью) и команды (сочетания клавиш) этого редактора практически аналогичны Notepad - и в этом нет ничего удивительного, поскольку Notepad является прямым

наследником Edit. В рамках данного лабораторного практикума использование этой весьма полезной утилиты осложняют проблемы с русификацией.

Для создания текстовых файлов непосредственно в командной строке можно использовать копирование текста (§ 1.4) со стандартной консоли (клавиатуры), а также перенаправление стандартного ввода/вывода команд в текстовый файл (§ 2.3).

Если в командной строке Windows набрать и подтвердить путь к текстовому файлу (с расширением «.txt»), то это приведет к открытию текстового файла в редакторе Notepad - поскольку txt-файлы, по умолчанию, ассоциированы с этим приложением Windows.

Удаление одного или нескольких файлов в командной строке Windows осуществляется равноценными по действию командами DEL и ERASE (Пример 1.20). Для реализации примера необходимо создать в Notepad текстовый файл (скажем, ERROR.TXT) и разместить его в своем рабочем каталоге (в примерах практикума - это каталог D:\WINLAB).

Пример 1.20. Удаление файла (не обязательно текстового)

```
d:\WINLAB>dir /b
error.txt
papa
d:\WINLAB>erase error.txt
d:\WINLAB>dir /b
papa
d:\WINLAB>
```

В общем случае команды DEL и ERASE имеют нижеследующий формат (далее по тексту формата: «имена» - список из одного или нескольких файлов или каталогов, если указан каталог, будут удалены все файлы в этом каталоге):

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:атрибуты]] имена

ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:атрибуты]] имена

/P - Запрос подтверждения перед удалением каждого файла.

/F - Принудительное удаление файлов, только для чтения.

/S - Удаление указанных файлов из всех подкаталогов.

/Q - Отключение запроса на подтверждение удаления файлов.

/A - Отбор файлов для удаления по атрибутам:

R - Файлы, доступные только для чтения;

S - Системные файлы; H - Скрытые файлы;

A - Файлы, готовые для архивирования;

I - Файлы с неиндексированным содержимым;

L - Точки повторной обработки;

Префикс «-» имеет значение НЕ.

При включении расширенной обработки команд DEL и ERASE результаты вывода для ключа /S принимают обратный характер, то есть выводятся только имена удаленных файлов, а не файлов, которые не удалось найти.

1.4. Копирование и перемещение файлов и директорий

Командный интерпретатор cmd.exe предоставляет широкие возможности по редактированию файловой системы путем копирования, перемещения и переименования файлов и директорий с вложенными каталогами и файлами.

Команда COPY позволяет копировать один или несколько файлов из одной директории в другую, используя как абсолютные, так и относительные пути к файлам (Пример 1.21 - считается, что дерево - Рис. 1.5 - построено полностью).

Пример 1.21. Копирование файлов

Пример 1.21. Копирование файлов

```
d:\WINLAB>tree papa /f
D:\WINLAB\papa
├──incredible
│   ├──papa3.txt
│   └──papa4.txt
└──math
    ├──strong
    │   ├──papa1.txt
    └──study
        └──papa2.txt
```

```
d:\WINLAB>copy papa\math\study\papa2.txt papa\math\strong
Скопировано файлов:      1.
d:\WINLAB>cd papa\math\strong
d:\WINLAB\papa\math\strong>dir /b
papa1.txt
papa2.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>copy ..\..\incredible
..\..\incredible\papa3.txt
..\..\incredible\papa4.txt
Скопировано файлов:      2.
d:\WINLAB\papa\math\strong>dir /b
papa1.txt
papa2.txt
papa3.txt
papa4.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>
```

В наиболее общем случае команда COPY, имеет следующий формат (далее по тексту описания формата: «источник» - имена одного или нескольких копируемых файлов, а результат - каталог и/или имя для конечных файлов):

**COPY [/D] [/V] [/N] [/Y] [/-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] источник [/A | /B]
[+ источник [/A | /B] [+ ...]] [результат [/A | /B]]**

/A - Файл является текстовым файлом ASCII.
/B - Файл является двоичным файлом.
/D - Указывает на возможность создания шифрованного файла.
/V - Проверка правильности копирования файлов.
/N - Использование, если возможно, коротких имен.
/Y - Подавление запроса подтверждения на перезапись.
/-Y - Запрос подтверждения на перезапись конечного файла.
/Z - Копирование сетевых файлов с возобновлением.
/L - Копирование символической ссылки, вместо файла.

Чтобы объединить несколько файлов в один, необходимо указать один конечный и несколько исходных файлов, используя формат: «файл1+файл2+файл3+...», использование масок, в частности «звездочки» - обозначающей «любой набор символов» приводит ровно к тому же результату (Пример 1.22).

Пример 1.22. Вывод текстового файла на экран

```
d
d:\WINLAB\papa\math\strong>dir /b
papa.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>type papa.txt
Сама у Баки сильна в математике,
Учится сама за Баки весь год,
Где это видно, где это слышно,
Сама решает, а Баки следит?
d:\WINLAB\papa\math\strong>del papa.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>copy *1.txt+*2.txt+*3.txt+*4.txt papa.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>dir /b
papa.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>copy *.txt papa.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>type papa.txt
Сама у Баки сильна в математике,
Учится сама за Баки весь год,
Где это видно, где это слышно,
Сама решает, а Баки следит?
d:\WINLAB\papa\math\strong>
```

Перемещение одного и более файлов и папок осуществляется командой MOVE (Пример 1.23) в формате (где «назначение» - путь к новому местоположению файл/файлов):

MOVE [/Y | /-Y] [диск:][путь]файл1[,файла2...] назначение

Команда MOVE может также служить для переименования папок, будучи записанной в формате:

MOVE [/Y | /-Y] [диск:][путь]имя_папки новое_имя_папки

При одновременном перемещении и переименовании одного файла, можно указать и его новое имя. Ключ /Y позволяет перезаписывать файлы без предупреждения, /-Y - предупреждает о перезаписи существующего файла.

Пример 1.23. Вывод текстового файла на экран

```
D:\WINLAB>cd papa\math\strong
d:\WINLAB\papa\math\strong>tree .. /f
D:\WINLAB\PAPA\MATH
|---strong
|   |   papa.txt
|   |   papa1.txt
|   |   papa2.txt
|   |   papa3.txt
|   |   papa4.txt
|---study
|   |   papa2.txt
d:\WINLAB\papa\math\strong>move ..\study\papa2.txt
Заменить d:\WINLAB\papa\math\strong\papa2.txt
[Yes (да)/No (нет)/All (все)]: y
Перемещено файлов:      1.
d:\WINLAB\papa\math\strong>tree .. /f
D:\WINLAB\PAPA\MATH
|---strong
|   |   papa.txt
|   |   papa1.txt
|   |   papa2.txt
|   |   papa3.txt
|   |   papa4.txt
|---study
d:\WINLAB\papa\math\strong>
```

Наиболее мощным инструментом копирования файлов, директорий и структур каталогов является утилита XCOPY. Самое простое применение XCOPY - это копирование непустых каталогов (с файлами и подкаталогами) - то, что невозможно выполнить при помощи команды COPY. Например, можно скопировать каталог STRONG в рабочий каталог под именем BACKUP (Пример 1.24).

Пример 1.24. Копирование директорий

```
d:\WINLAB>tree . /f
D:\WINLAB
|---papa
|   |---math
|       |---strong
|           |   papa.txt
|           |   papa1.txt
|           |   papa2.txt
|           |   papa3.txt
|           |   papa4.txt
d:\WINLAB>xcopy papa\math\strong backup\
Скопировано файлов: 5.
d:\WINLAB>tree . /f
D:\WINLAB
|---backup
|   |   papa.txt
|   |   papa1.txt
|   |   papa2.txt
|   |   papa3.txt
|   |   papa4.txt
|---papa
d:\WINLAB>
```

Более серьезные задачи, которые позволяет решать утилита XCOPY - это создание резервных копий и синхронизация каталогов, в том числе, в разных местах, на разных носителях (Flash-дисках, внешних жестких дисках и т.д.). Для этого предусмотрены ключи, позволяющие исключить копирование одних и тех же файлов и директорий - что значительно сокращает время при копировании больших объемов данных.

Формат вызова утилиты XCOPY позволяет реализовать гибкую и точную настройку копирования данных:

XCOPY источник [целевой_объект] [/A | /M] [/D[:дата]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/Y] [/Z] [/B] [/EXCLUDE:файл1[+файл2][+файл3]...]

/A - Копирование только файлов с архивным атрибутом.

/M - Копирование со снятием архивного атрибута;

/D:m-d-y - Копирование файлов, измененных не ранее указанной даты. Если дата не указана, заменяются файлы, более старые, чем исходные.

/EXCLUDE:файл1[+файл2][+файл3] - Список файлов, содержащих исключяющие строки. Если какая-либо строка совпадает с любой частью абсолютного пути к копируемому файлу, то файл исключается из операции копирования.

/P - Вывод запросов перед созданием каждого нового файла.

/S - Копирование только непустых каталогов с подкаталогами.

/E - Копирование каталогов с подкаталогами, включая пустые.

/V - Проверка размера каждого нового файла.

/W - Вывод запроса на нажатие клавиши перед копированием.

/C - Копирование вне зависимости от наличия ошибок.

/I - Если целевой объект не существует и копируется несколько файлов, считается, что целевой объект задает каталог.

/Q - Запрет вывода имен копируемых файлов.

/F - Вывод полных имен исходных и целевых файлов.

/L - Вывод имен копируемых файлов.

/G - Копирование зашифрованных файлов в целевой каталог, не поддерживающий шифрование.

/H - Копирование, среди прочих, скрытых и системных файлов.

/R - Перезапись файлов, предназначенных только для чтения.

/T - Создание структуры каталогов без копирования файлов.

/U - Копирование только уже имеющихся файлов.

/K - Копирование атрибутов файлов.

/N - Использование коротких имен при копировании.

/O - Копирование сведений о владельце и данных ACL.

/X - Копирование параметров аудита файлов.

/Y - Подавление запроса подтверждения перезаписи файлов.

/-Y - Запрос подтверждения на перезаписи файлов.

/Z - Копирование сетевых файлов с возобновлением.

/B - Символическая ссылка вместо целевого объекта.

/J - Копирование с использованием небуферизованного ввода/вывода. Рекомендуется для очень больших файлов.

Без перезагрузки компьютера средствами командной строки, как правило, не обходится ни один диск автоматической установки Windows - это завершающая процедура, после которой компьютер уже готов к использованию. Перезагрузить компьютер можно различными способами.

Команда shutdown

```
shutdown.exe -r -f -t 20 -c "Don't panic. The system will reboot in 20 seconds."
```

Справка: **shutdown /?**

Утилита PsShutdown (sysinternals)

```
psshutdown -r -f -t 20 -m "Don't panic. The system will reboot in 20 seconds."
```

Задание: 1) объединить несколько однородных по структуре файлов в один. Например, foto1.txt и sunduk.txt, назовите новый файл vinny.txt. Сможете ли Вы открыть новый файл архиватором? 2) удалить полученный файл командой ERASE.